27-10-2026

ACTIVIDAD 03: SQL & WEB SECURITY CHALLENGE

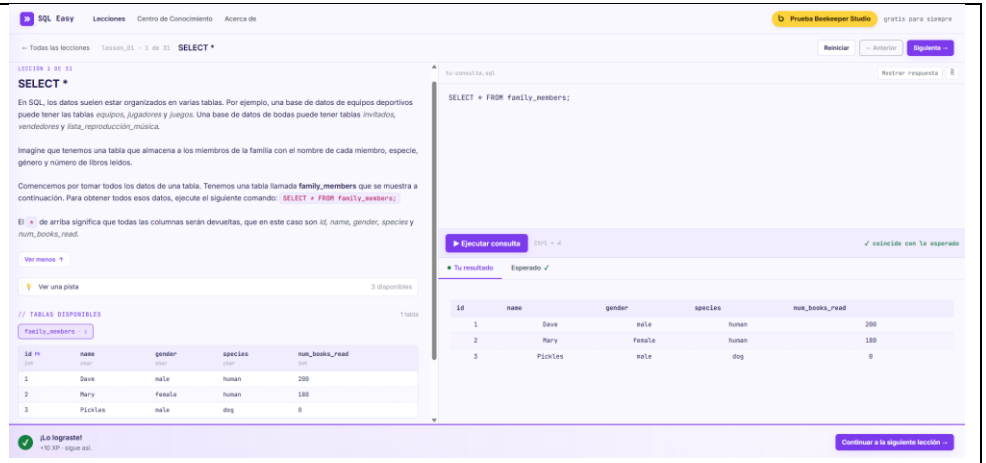
HACKER WOMEN COUNCIL – ETHICAL HACKER

Instructora: Aleida Pérez

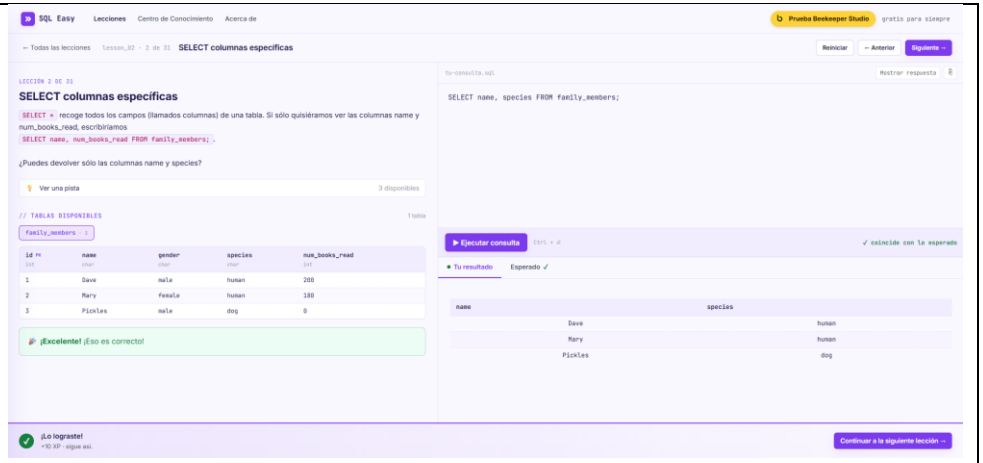
Alumna: Valentina Belén Dolce

1. OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD: Completar y documentar los 31 ejercicios de SQL Easy en español, explicando cada consulta, sus resultados y su aplicación en el mundo real.
2. INSTRUCCIONES DEL RETO:
   01- Ingresar a SQL EASY: Abrir https://www.sql-easy.com/es. Revisar la introducción y familiarizarse con la interfaz. Verificar si se puede ejecutar consultas en el editor. Utilizar el objetivo autorizado.
   02- Realizar los 31 ejercicios: Seguir el orden de los ejercicios de la plataforma. Utilizar las pistas solo cuando se la necesite. Escribir y ejecutar tu propia consulta. Revisar el resultado en la base de datos.
   03- Documentar cada consulta: Completar una ficha por ejercicio. Incluir capturas de tu consulta y del resultado. Explicar con tus propias palabras qué hace la consulta y qué aprendiste.
   04- Reflexiona y concluye: Identificar qué temas te resultaron más fáciles y cuáles más retadores. Describir cómo podrías aplicar estas consultas en un contexto real. Incluir una conclusión general al final del documento.

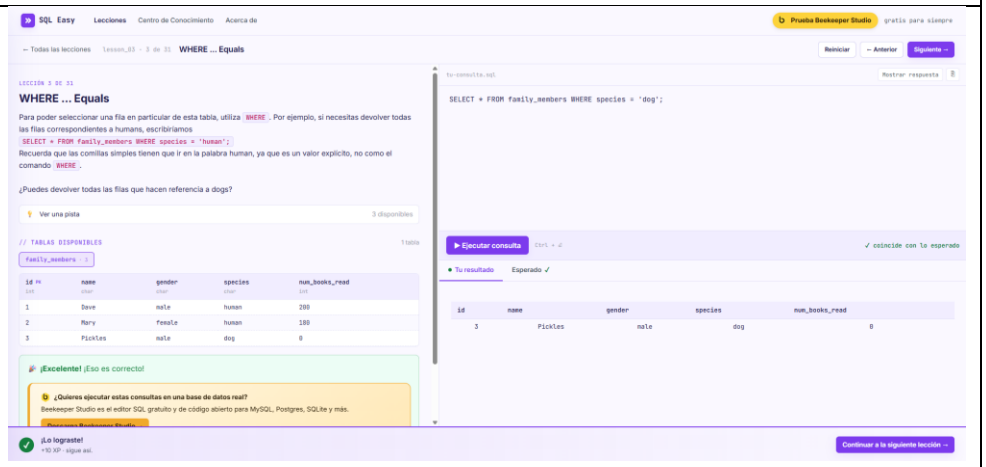
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 1: SELECT *
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Obtener todos los datos en las filas y las columnas de la tabla family_members.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la instrucción SELECT junto con el comodín asterisco (*) para consultar la totalidad de los datos en la tabla.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM family_members;

5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	La consulta extrae y muestra el contenido completo de la entidad consultada sin aplicar ningún tipo de filtro restrictivo.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender la sintaxis fundamental y más básica para consultar bases de datos relacionales y verificar la existencia de información.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	Realizar una primera inspección de una base de datos en un entorno de desarrollo o producción para conocer su estructura y datos iniciales.

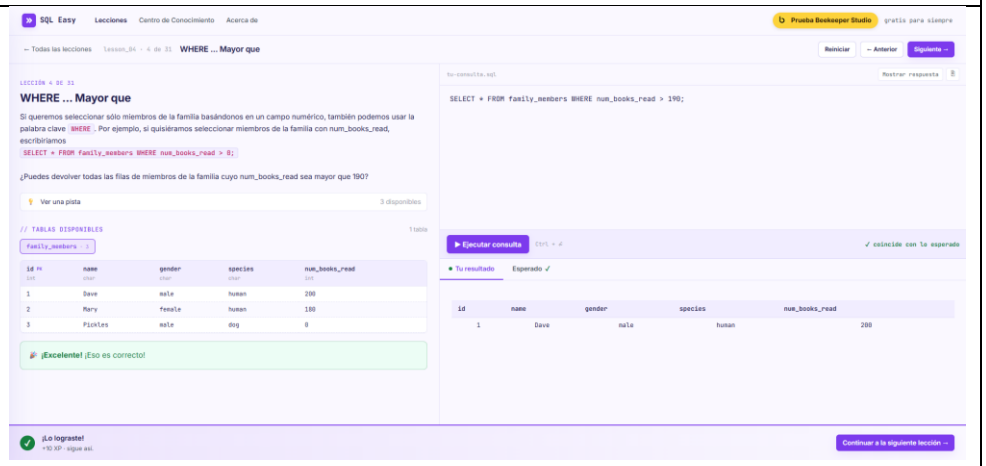
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 2: SELECT columnas específicas
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Obtener solamente los datos de las columnas requeridas de la tabla family_members, sin necesidad de consultar la tabla completa.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Listar nombres de columnas de forma explícita separados por comas dentro de la instrucción SELECT.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT name, species FROM family_members;

5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	La consulta filtra la información a nivel vertical, extrayendo solamente las columnas de interés y descartando el resto de la información no solicitada de la tabla.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Aprender a optimizar las consultas a bases de datos, indicando de manera precisa los datos que se necesitan, lo cual es una buena práctica frente al uso indiscriminado de asteriscos (*).
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	Generar reportes o paneles de control (dashboards) donde solo se requiere mostrar datos puntuales al usuario (como nombre y correo electrónico de empleados), reduciendo el tráfico de red y mejorando el rendimiento.

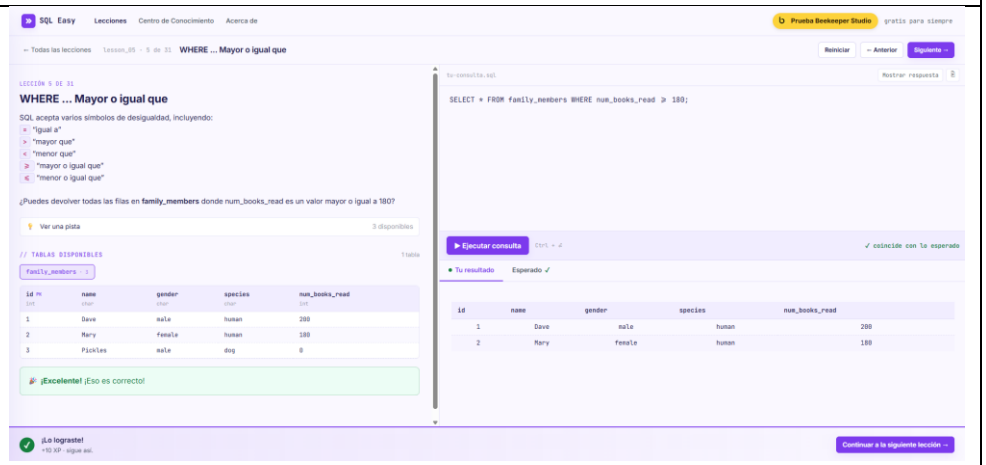
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 3: WHERE ... Equals
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar y obtener únicamente los registros de la tabla family_members que cumplan con una condición específica (por ejemplo, buscar todos los miembros cuya especie sea 'dog').

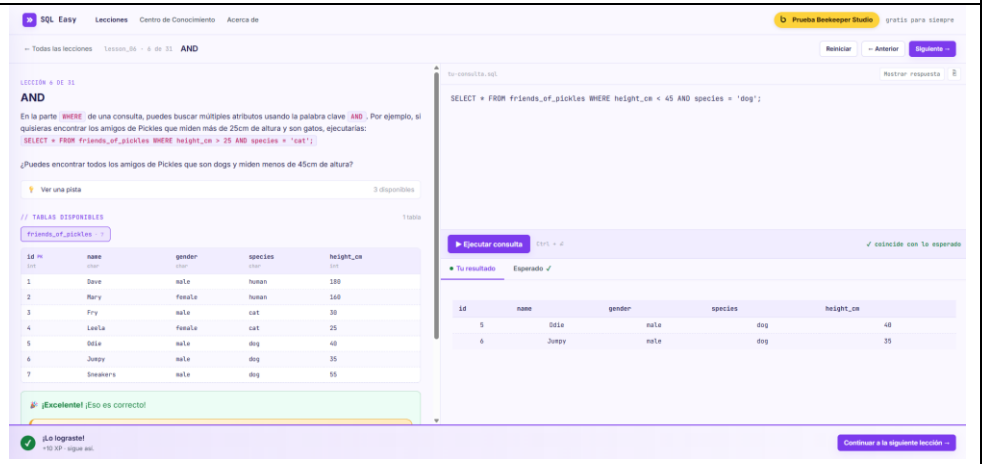
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula WHERE combinada con el operador de comparación de igualdad (=) para aplicar filtros basados en valores exactos.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM family_members WHERE species = 'dog';
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	La consulta filtra la información a nivel horizontal, seleccionando únicamente las filas que cumplen con la regla lógica establecida en el criterio de búsqueda.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo incorporar filtros condicionales en las consultas, para recuperar subconjuntos específicos de datos en lugar de la tabla completa.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	Buscar clientes específicos por su número de identificación, filtrar transacciones por un estado determinado (como "completado") o consultar productos de una categoría en particular en un sistema de comercio electrónico.

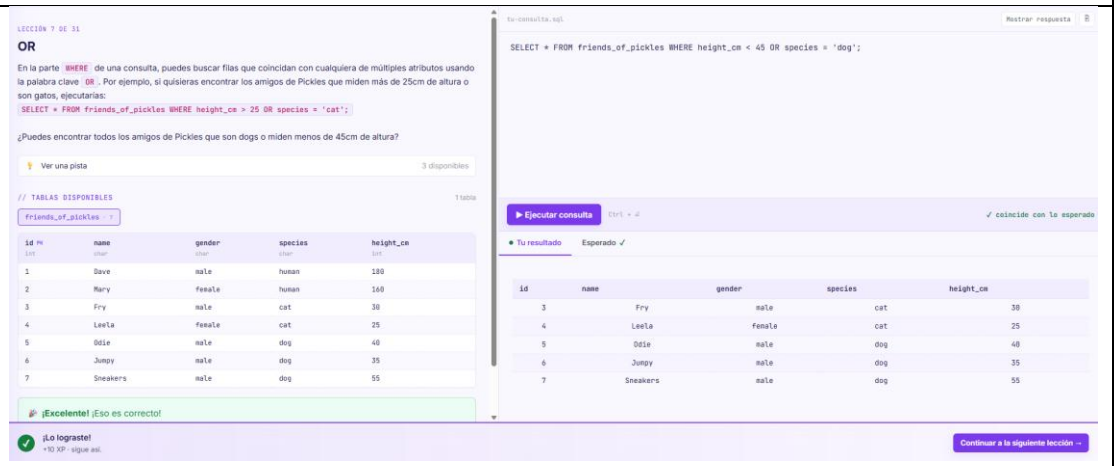
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 4: WHERE ... Mayor que

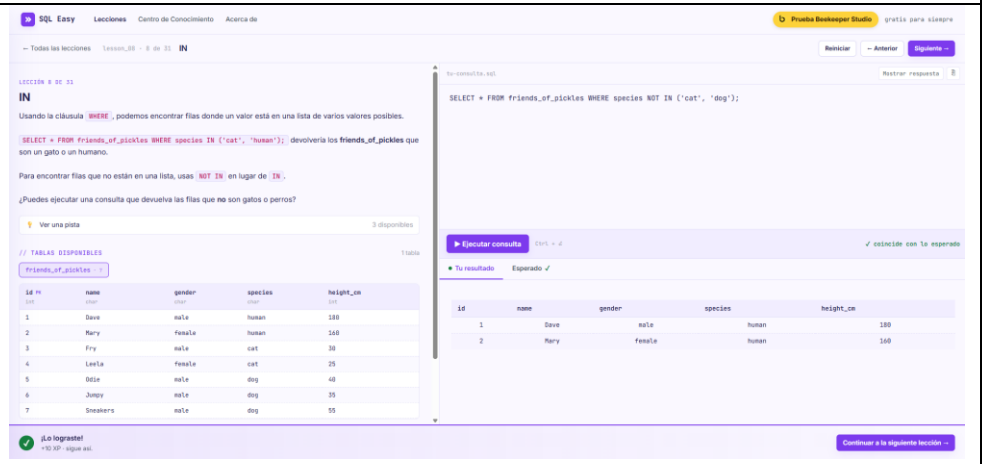
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar los registros de una tabla donde un valor numérico sea estrictamente mayor que un número determinado.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula WHERE combinada con el operador de comparación relacional mayor que (>) para evaluar condiciones numéricas.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read > 190;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	La consulta descarta todos los registros que no alcanzan o igualan el valor límite, mostrando únicamente aquellos que son superiores.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo aplicar filtros basados en rangos o condiciones matemáticas y de orden (>, <, >=, <=) en lugar de solo coincidencias exactas.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	Consultar productos cuyo precio sea mayor a un presupuesto específico, listar empleados con más de una cantidad determinada de años de antigüedad, o filtrar cuentas bancarias que superen un saldo mínimo.

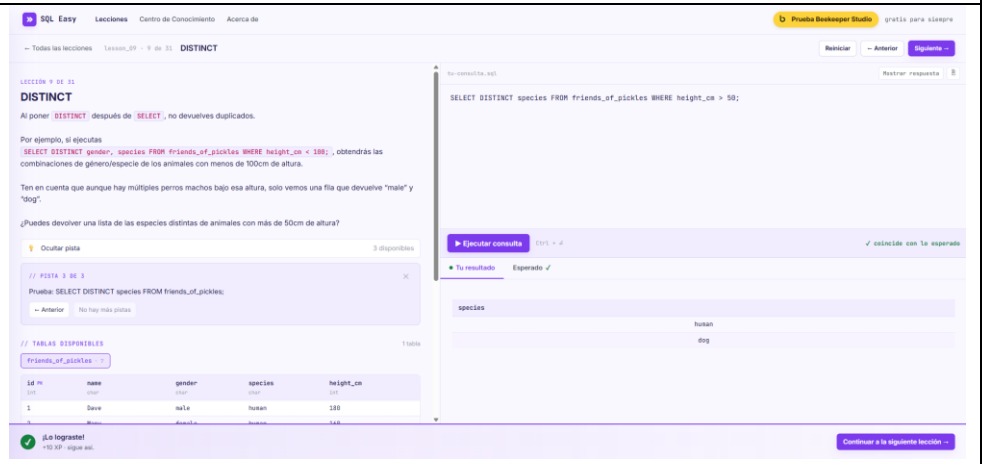
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 5: WHERE ... Mayor o igual que

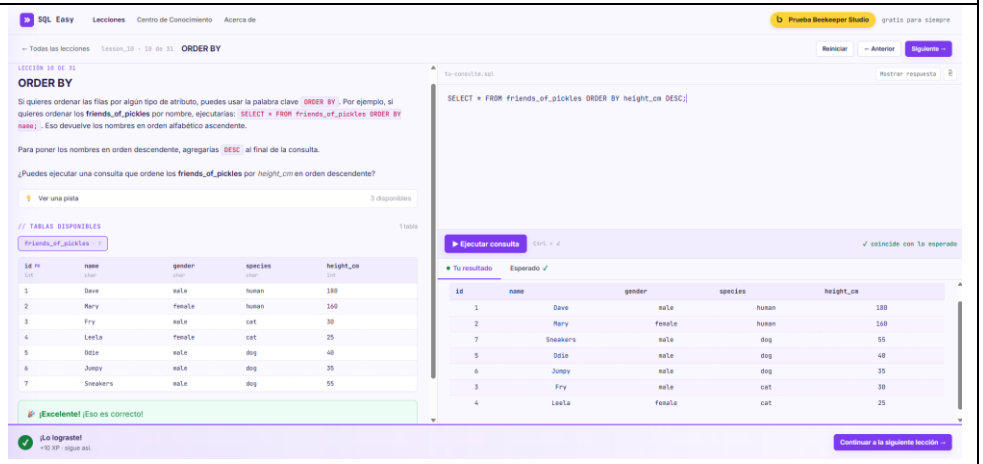
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Devolver todas las filas de la tabla family_members donde el número de libros leídos (num_books_read) sea un valor mayor o igual a 180.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso del operador de comparación "mayor o igual que" (>=) en combinación con la cláusula WHERE para filtrar datos numéricos.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read >= 180;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Extrae exclusivamente los registros de la tabla donde la condición numérica del umbral especificado (180 o más) se cumple de forma inclusiva.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo aplicar límites inferiores inclusivos mediante el operador >= para refinar consultas y obtener subconjuntos específicos de datos.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se puede utilizar para identificar clientes con compras acumuladas iguales o superiores a un monto mínimo (para programas de lealtad), empleados que superan una cuota de ventas establecida, o servidores con un uso de recursos por encima de un umbral crítico.

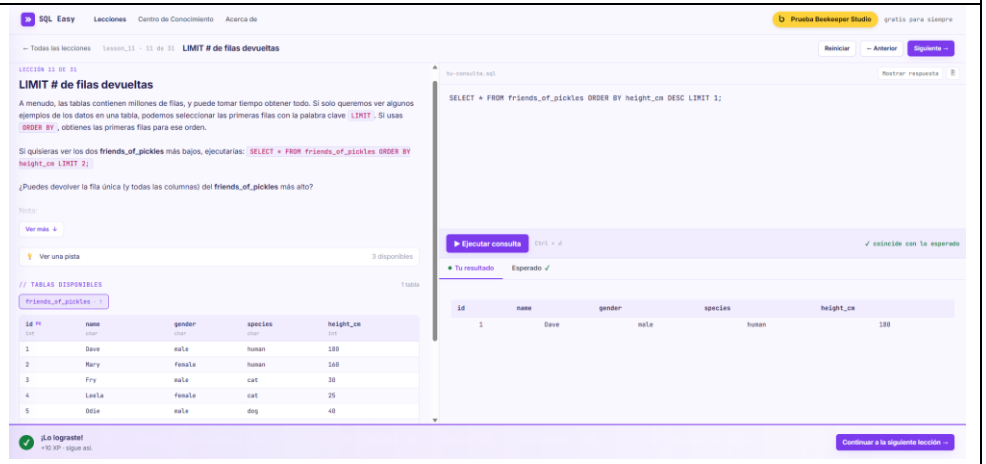
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 6: AND
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar registros de una tabla aplicando múltiples condiciones de forma simultánea (exigiendo que se cumplan todas a la vez).
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso del operador lógico AND en la cláusula WHERE para combinar dos o más condiciones de búsqueda.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 AND species = 'dog';
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Devuelve únicamente los registros donde cada uno de los criterios separados por AND resulta ser verdadero. Si una condición falla, el registro se excluye.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Aprender a refinar y acotar consultas complejas combinando filtros para obtener datos altamente específicos.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para buscar clientes que cumplan con varios requisitos a la vez (por ejemplo, que estén activos **y** tengan compras mayores a un monto), o para filtrar inventarios por categoría **y** disponibilidad de stock.

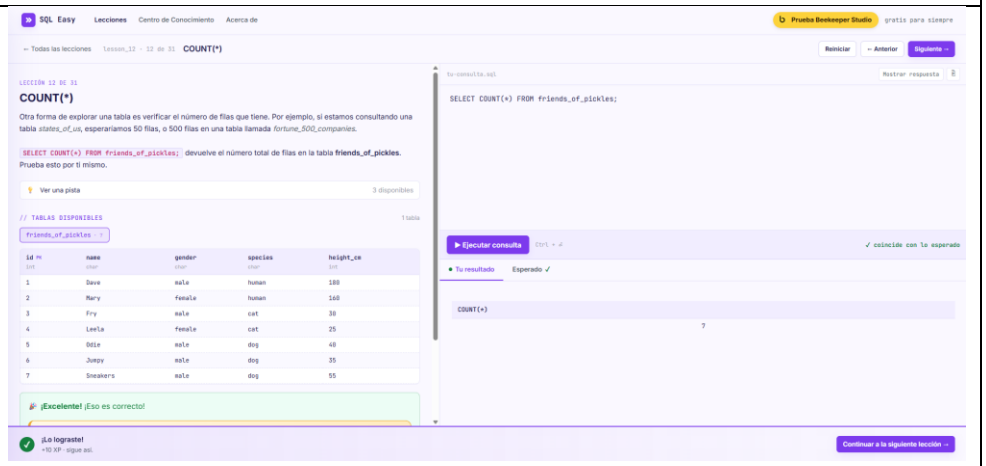
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 7: OR
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Obtener registros de una tabla cuando se cumple al menos una de varias condiciones alternativas propuestas.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso del operador lógico OR en la cláusula WHERE para ampliar la búsqueda combinando múltiples condiciones donde basta con que una sea verdadera.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE height_cm < 45 OR species = 'dog';
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Devuelve las filas donde cualquiera de las condiciones separadas por OR se evalúa como verdadera.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Entender cómo flexibilizar los criterios de filtrado para capturar universos de datos más amplios que respondan a múltiples escenarios posibles.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para buscar clientes que pertenezcan a la categoría VIP **o** hayan realizado una compra en el último mes, o para reportar incidentes críticos que afecten al sistema A **o** al sistema B.

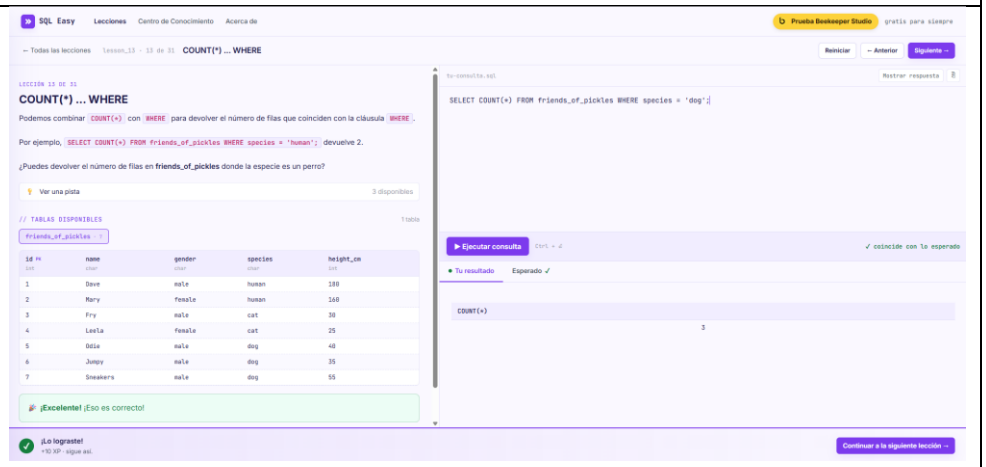
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 8: IN
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar registros de una tabla cuyos valores en una columna específica coincidan con cualquiera de los elementos de una lista predefinida.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso del operador IN en la cláusula WHERE para simplificar múltiples condiciones OR evaluadas sobre una misma columna.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM friends_of_pickles WHERE species NOT IN ('cat', 'dog');
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Evalúa el campo especificado y devuelve el registro si coincide con al menos uno de los valores individuales provistos dentro del conjunto del IN.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo escribir consultas más limpias, legibles y eficientes en lugar de encadenar múltiples operadores OR para un mismo campo.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para buscar empleados que trabajen en departamentos específicos (ej. IN ('Ventas', 'Marketing', 'TI')), o para consultar transacciones de ciertos estados de pago predefinidos (ej. IN ('Completado', 'Pendiente')).

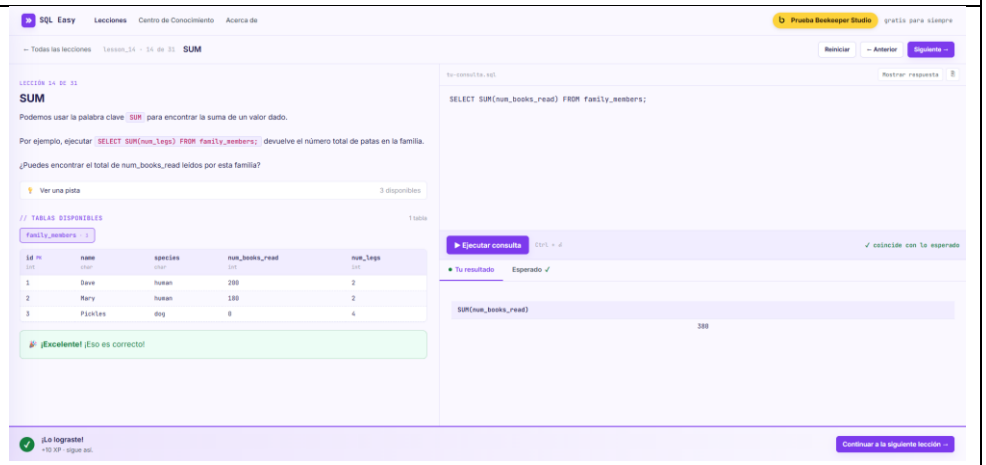
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 9: DISTINCT
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Obtener una lista de valores únicos, eliminando las filas duplicadas en los resultados de la consulta.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula SELECT DISTINCT para filtrar y mostrar únicamente instancias únicas de una columna o combinación de columnas.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT DISTINCT species FROM friends_of_pickles WHERE height_cm > 50;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Compara los valores seleccionados y devuelve una única copia por cada valor repetido, sin alterar los datos originales de la base de datos.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo evitar redundancias en los reportes y extraer datos discretos de forma limpia para facilitar su lectura y análisis.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para obtener listados únicos de clientes, conocer las diferentes sucursales o ciudades de envío sin repeticiones, o identificar los distintos departamentos de la empresa que tienen empleados registrados.

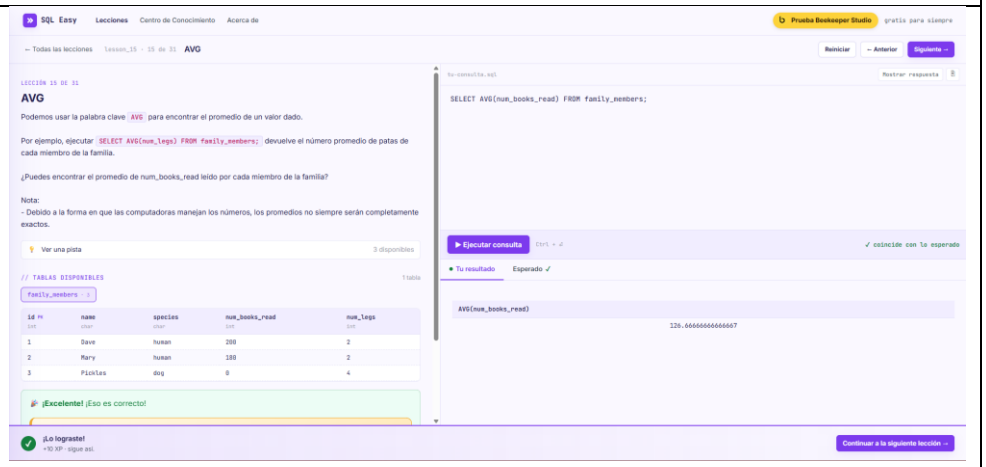
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 10: ORDER BY
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Ordenar los resultados de una consulta SQL en base a una o más columnas, organizando los registros de forma ascendente o descendente.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula ORDER BY al final de la consulta, combinándola opcionalmente con ASC (ascendente, valor por defecto) o DESC (descendente).
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Modifica el orden de visualización de los registros devueltos, facilitando la identificación rápida de valores máximos, mínimos o secuencias alfabéticas y cronológicas.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo estructurar la presentación de los datos para que los reportes y resultados devueltos tengan un orden lógico y útil para el usuario.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para ordenar un catálogo de productos por precio (del más económico al más caro), listar las transacciones más recientes primero por fecha, o clasificar empleados según su rendimiento.

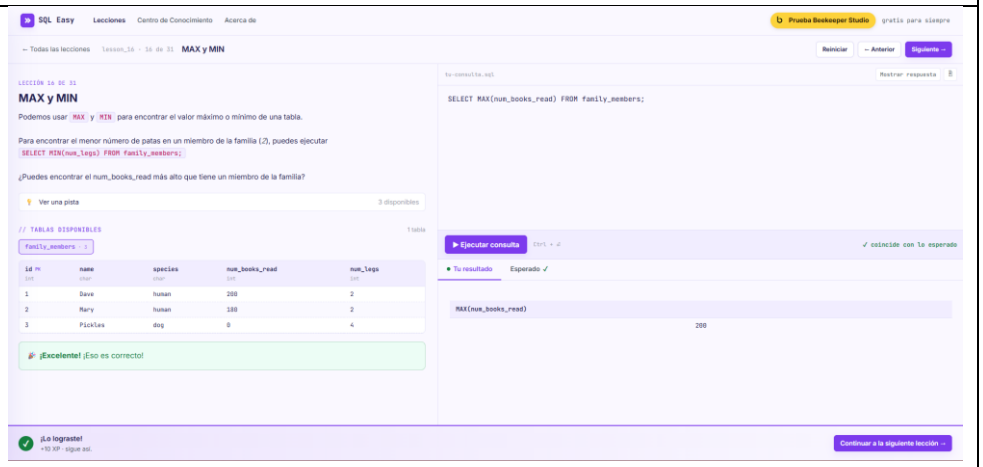
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 11: LIMIT # de filas devueltas
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Restringir el número máximo de filas devueltas por una consulta SQL para mostrar solo una cantidad específica de registros.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula LIMIT al final de una sentencia SELECT para truncar o limitar la cantidad de resultados obtenidos.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM friends_of_pickles ORDER BY height_cm DESC LIMIT 1;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Filtra los resultados para mostrar exclusivamente los primeros N registros generados por la consulta, ignorando el resto del conjunto de datos.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo controlar el volumen de datos devueltos, optimizar la visualización y combinarlo frecuentemente con ORDER BY para obtener los mejores o peores registros.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para obtener un "Top 10" de los productos más vendidos, mostrar únicamente las 5 transacciones más recientes, o realizar pruebas rápidas consultando una muestra pequeña de una tabla grande sin saturar la pantalla o la memoria.

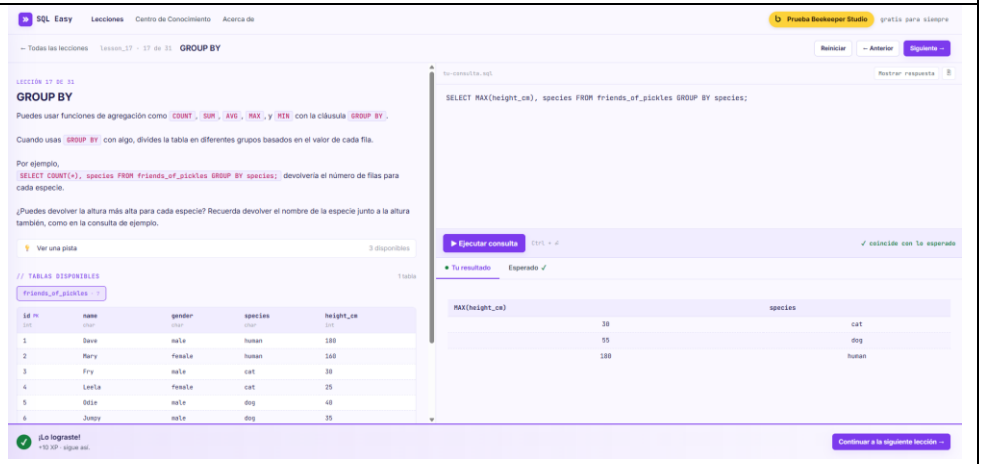
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 12: COUNT (*)
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Calcular el número total de filas o registros presentes en una tabla o que cumplen con una condición específica.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la función de agregación COUNT(*) para obtener métricas cuantitativas y contar la cantidad de elementos devueltos.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Analiza el conjunto de datos especificado y devuelve un escalar único con el total de registros contados, omitiendo las filas que no cumplan con el filtro (si lo hubiera).
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo funcionan las funciones de agregación básicas en SQL para resumir datos numéricamente en lugar de listar registros individuales.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para conocer el número total de clientes registrados, contar cuántas órdenes de compra están pendientes de envío, o saber cuántos empleados laboran en una determinada sucursal.

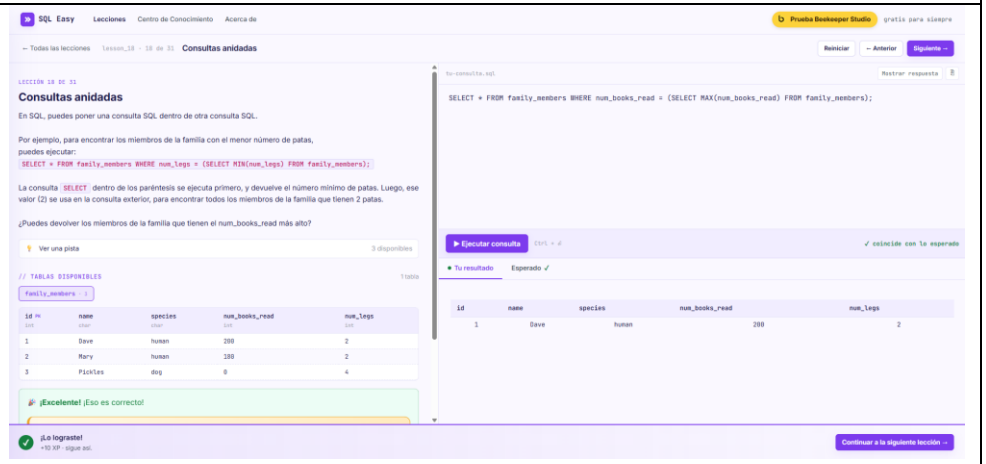
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 13: COUNT(*) ... WHERE
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Obtener el número de filas de una tabla que cumplen con una condición de filtrado específica.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Combinación de la función de agregación COUNT(*) con la cláusula WHERE para realizar recuentos condicionales.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT COUNT(*) FROM friends_of_pickles WHERE species = 'dog';
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Cuenta únicamente aquellas filas donde el criterio de búsqueda se evalúa como verdadero, descartando el resto de los registros de la tabla.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo acotar las operaciones de agregación para extraer métricas precisas basadas en subconjuntos de datos filtrados.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para calcular cuántos clientes activos realizaron compras superiores a un monto, contar el número de empleados en un departamento específico, o saber cuántas tareas se encuentran en estado "Pendiente".

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 14: SUM
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Calcular la suma total de los valores numéricos contenidos en una columna específica de una tabla o subconjunto de datos.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la función de agregación SUM() para acumular y sumar valores cuantitativos de un campo determinado.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT SUM(num_books_read) FROM family_members;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Agrega todos los valores numéricos de las filas evaluadas (pudiendo combinarse con filtros WHERE), devolviendo el total combinado de dichos datos.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo realizar operaciones aritméticas de resumen a nivel de columnas para obtener totales cuantitativos globales en lugar de filas individuales.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para calcular los ingresos totales por ventas en un periodo, la suma de las horas trabajadas por el personal, o el valor monetario total del inventario actual en almacén.

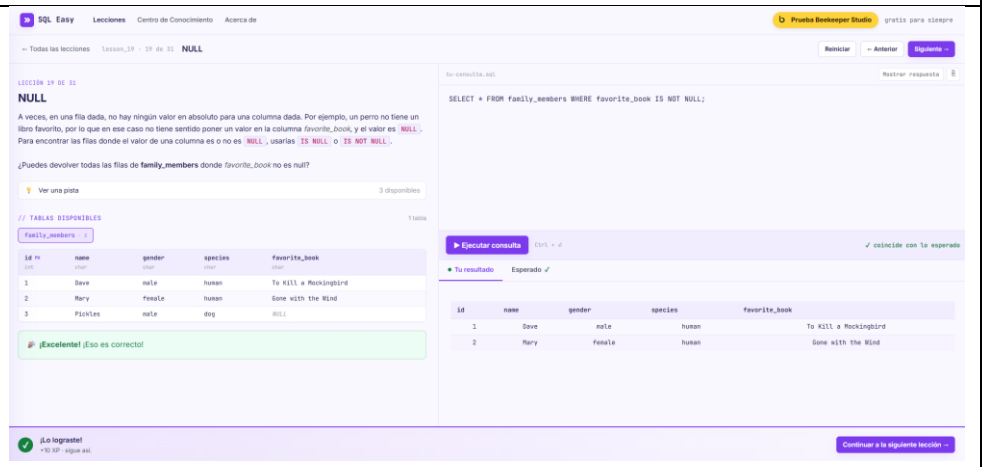
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 15: AVG
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Calcular el valor promedio (la media aritmética) de los datos numéricos contenidos en una columna específica de una tabla.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la función de agregación AVG() para obtener estadísticos de tendencia central sobre un campo cuantitativo.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT AVG(num_books_read) FROM family_members;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Suma todos los valores numéricos de las filas correspondientes y los divide entre el número total de elementos considerados, proporcionando el promedio general.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo extraer métricas analíticas avanzadas y resúmenes estadísticos básicos directamente desde las consultas SQL.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para calcular el precio promedio de venta de los productos, la calificación promedio de satisfacción del cliente, o el salario medio de los empleados de un departamento.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 16: MAX y MIN
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Encontrar el valor máximo o el valor mínimo en una columna numérica específica de una tabla.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de las funciones de agregación MAX() y MIN() para obtener los límites superior e inferior de un conjunto de datos.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Analiza todos los registros del campo especificado y extrae exclusivamente el extremo superior (MAX) o el extremo inferior (MIN).
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo identificar de forma rápida los límites de un conjunto de datos numéricos sin necesidad de ordenar o listar toda la información manualmente.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para conocer cuál fue la venta más alta o más baja del mes, identificar el producto más caro o más barato del inventario, o registrar la temperatura máxima y mínima en un centro de datos.

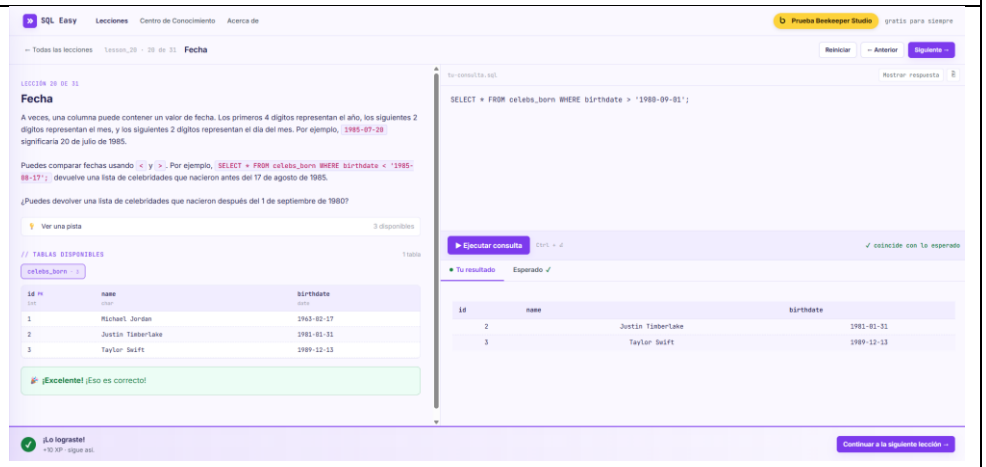
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 17: GROUP BY
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Agrupar las filas de una tabla que comparten un valor en común para realizar cálculos o resúmenes por categorías.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula GROUP BY en combinación con funciones de agregación (como COUNT, SUM, AVG) para segmentar y resumir datos.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT MAX(height_cm), species FROM friends_of_pickles GROUP BY species;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Divide el conjunto de datos en subconjuntos basados en los valores de una columna específica y procesa cada grupo de forma independiente.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo estructurar reportes analíticos categóricos y resumir información de manera organizada por bloques en lugar de ver registros individuales.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para calcular las ventas totales por cada región, el número de empleados activos por cada departamento, o el promedio de gastos por categoría de producto.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 18: Consultas anidadas
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar o evaluar datos de una tabla utilizando el resultado dinámico obtenido de otra consulta SQL interna.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de subconsultas (subqueries o consultas anidadas) generalmente dentro de la cláusula WHERE para comparar datos contra un valor calculado.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM family_members WHERE num_books_read = (SELECT MAX(num_books_read) FROM family_members);
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	El motor de SQL ejecuta primero la consulta interna (la subconsulta) para obtener un valor o conjunto de referencias, y luego la consulta externa utiliza ese resultado para filtrar los registros finales.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo resolver problemas analíticos complejos que requieren cálculos previos o datos dependientes en tiempo de ejecución sin necesidad de realizar múltiples consultas manuales.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para identificar clientes cuyas compras superen el promedio general de la empresa, encontrar productos con un

		precio superior al costo medio de su categoría, o detectar empleados cuyo rendimiento esté por encima de la media del equipo.

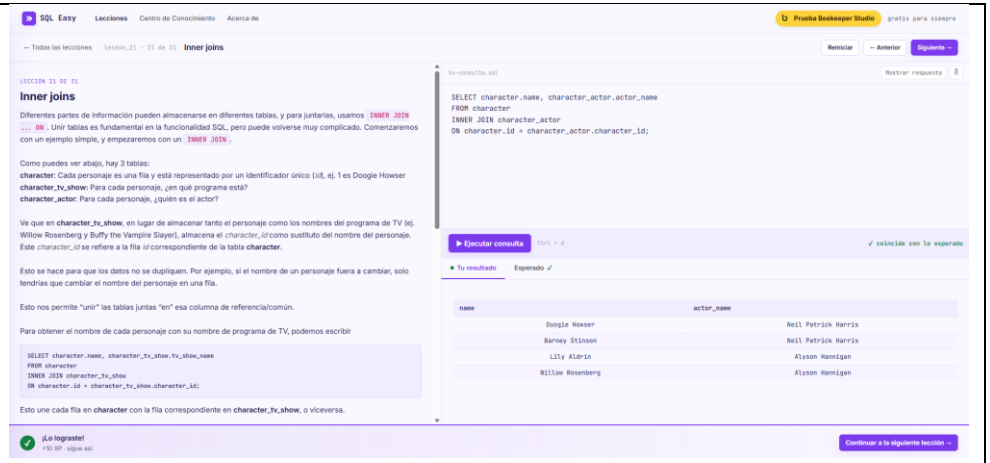
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 19: NULL
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar registros de una tabla para encontrar aquellos campos que contienen o no contienen un valor ausente (NULL).
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de los operadores IS NULL e IS NOT NULL en la cláusula WHERE para evaluar la ausencia o presencia de datos (no se puede usar = o <> con NULL).
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM family_members WHERE favorite_book IS NOT NULL;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Busca de manera específica celdas que no tienen ningún valor asignado, diferenciándolas de los espacios en blanco o del valor cero.

7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender que el valor NULL representa la nada o un dato desconocido y que requiere operadores especiales (IS NULL) para su correcta consulta y filtrado en bases de datos.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para identificar clientes que no han registrado un correo electrónico, buscar pedidos que todavía no tienen una fecha de entrega asignada, o detectar empleados a los que no se les ha asociado un supervisor.

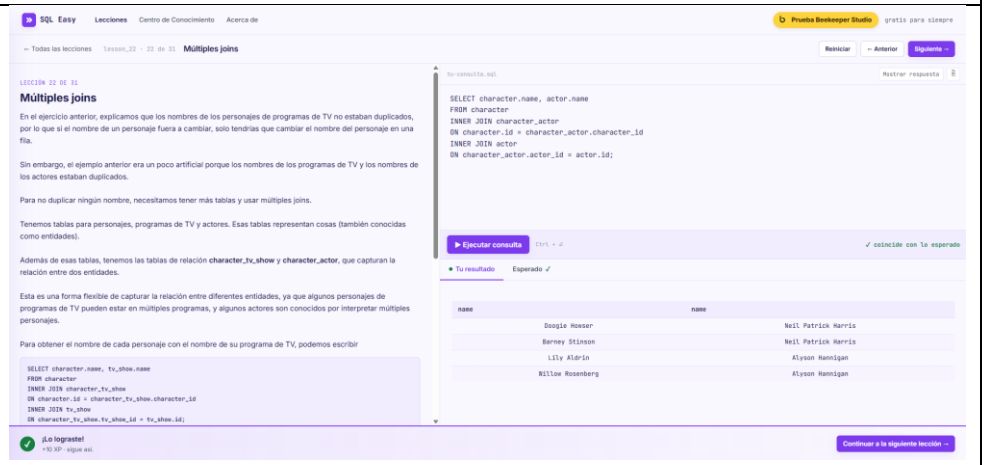
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 20: FECHA
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar y consultar registros de una tabla basados en condiciones temporales o de fechas específicas.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de operadores de comparación (=, >, <, etc.) o funciones especiales junto con la cláusula WHERE para trabajar con campos de tipo fecha (DATE).
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM celebs_born WHERE birthdate > '1980-09-01';
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	

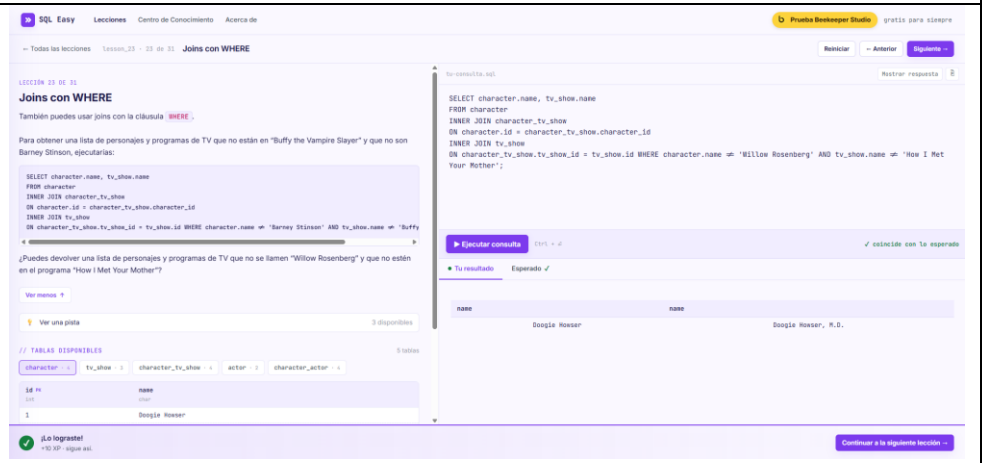
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Compara los valores de tipo fecha respetando el formato estándar (habitualmente YYYY-MM-DD), permitiendo ordenar o aislar eventos según su cronología.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo manejan las bases de datos los tipos de datos temporales y cómo estructurar consultas para filtrar por rangos de fechas o momentos específicos.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para buscar transacciones realizadas en un mes o año fiscal específico, filtrar empleados contratados después de una fecha determinada, o consultar la fecha de vencimiento de contratos y facturas.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 21: INNER JOINS
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Combinar la información de dos o más tablas relacionadas en una sola consulta basándose en una columna común.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula JOIN (o INNER JOIN) junto con la condición ON para vincular tablas mediante claves compartidas o relaciones lógicas.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT character.name, character_actor.actor_name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id;

5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Cruza los datos de un origen con otro a través de un campo identificador común, fusionando la información relacionada en un solo resultado tabular.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo estructurar consultas en bases de datos relacionales donde los datos están distribuidos y normalizados en múltiples tablas interconectadas.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para relacionar a los clientes con sus órdenes de compra, asociar productos con sus respectivas categorías o proveedores, o unir empleados con los departamentos en los que trabajan.

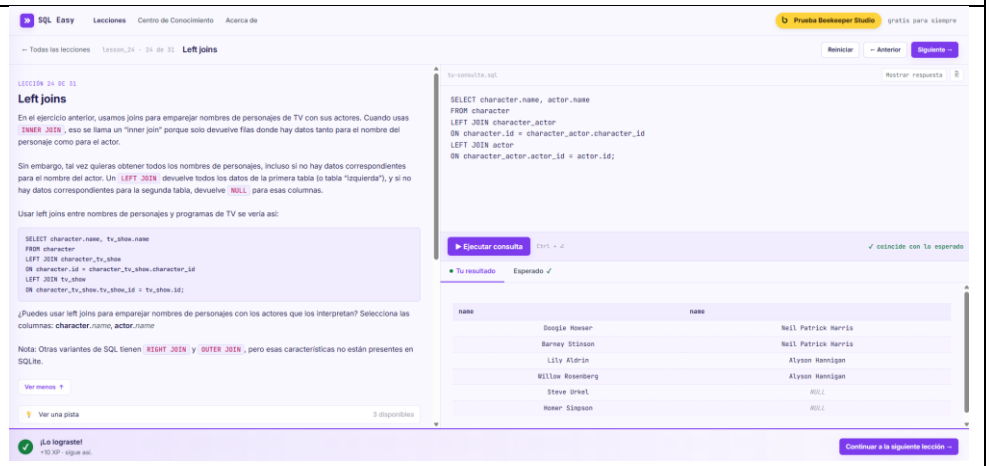
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 22: MÚLTIPLES JOINS
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Combinar información de tres o más tablas relacionadas en una sola consulta estructurada utilizando múltiples uniones consecutivas.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Encadenar varias cláusulas JOIN sucesivas junto con sus respectivas condiciones ON para enlazar múltiples entidades o tablas en una misma sentencia.

4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT character.name, actor.name FROM character INNER JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id INNER JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	El motor procesa las uniones de manera secuencial (primero conecta la primera tabla con la segunda, y luego el resultado con la tercera), integrando un universo de datos más amplio en un solo resultado tabular.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo escalar consultas relacionales complejas para extraer y relacionar datos distribuidos en múltiples tablas dentro de bases de datos altamente normalizadas.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para generar reportes complejos que unan clientes, las órdenes de compra realizadas, los productos específicos dentro de cada orden y los proveedores de dichos productos en una sola vista integral.

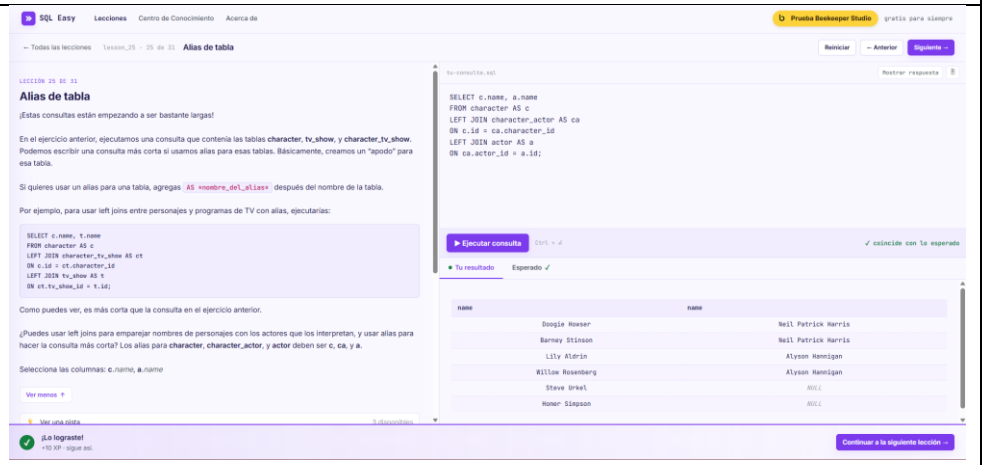
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 23: JOINS con WHERE
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Filtrar los registros resultantes de la unión de dos o más tablas aplicando condiciones específicas de búsqueda.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Combinación de la cláusula JOIN con la cláusula WHERE para unir tablas y posteriormente restringir los datos obtenidos según un criterio dado.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT character.name, tv_show.name FROM character INNER JOIN character_tv_show ON character.id = character_tv_show.character_id INNER JOIN tv_show ON character_tv_show.tv_show_id = tv_show.id WHERE character.name != 'Willow Rosenberg' AND tv_show.name != 'How I Met Your Mother';
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	El motor de SQL realiza primero el cruce relacional entre las tablas y, sobre ese resultado unificado, evalúa y descarta las filas que no coincidan con la condición del WHERE.

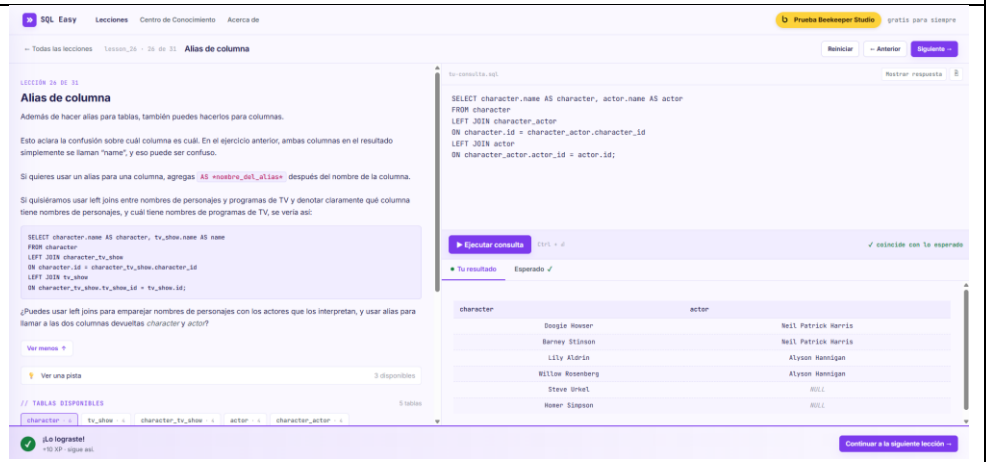
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo acotar y refinar consultas en bases de datos relacionales para aislar información específica tras haber vinculado múltiples orígenes de datos.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para consultar las órdenes de compra realizadas únicamente por un cliente específico (uniendo clientes y pedidos y filtrando por ID o nombre), o para listar empleados activos de un departamento en particular.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 24: Left joins
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Obtener todos los registros de la tabla principal (izquierda), junto con los registros coincidentes de la tabla secundaria (derecha), rellenando con valores NULL aquellos casos donde no exista correspondencia.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la cláusula LEFT JOIN (o LEFT OUTER JOIN) para preservar la totalidad de las filas de la primera tabla especificada al realizar uniones relacionales.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	A diferencia de un JOIN estándar (que descarta los registros sin coincidencias), el LEFT JOIN garantiza que ningún dato del origen izquierdo se pierda, aportando la información relacionada de la derecha únicamente si esta se encuentra disponible.
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	SELECT character.name, actor.name FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor

		ON character_actor.actor_id = actor.id;
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender la utilidad de las uniones externas (Outer Joins) para analizar relaciones donde existen dependencias opcionales o registros huérfanos sin datos cruzados.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para listar a todos los clientes (incluso aquellos que nunca han realizado una orden de compra, mostrando NULL en sus datos de pedidos), o para mostrar el catálogo completo de productos junto con sus ventas, identificando cuáles artículos aún no registran ninguna transacción.

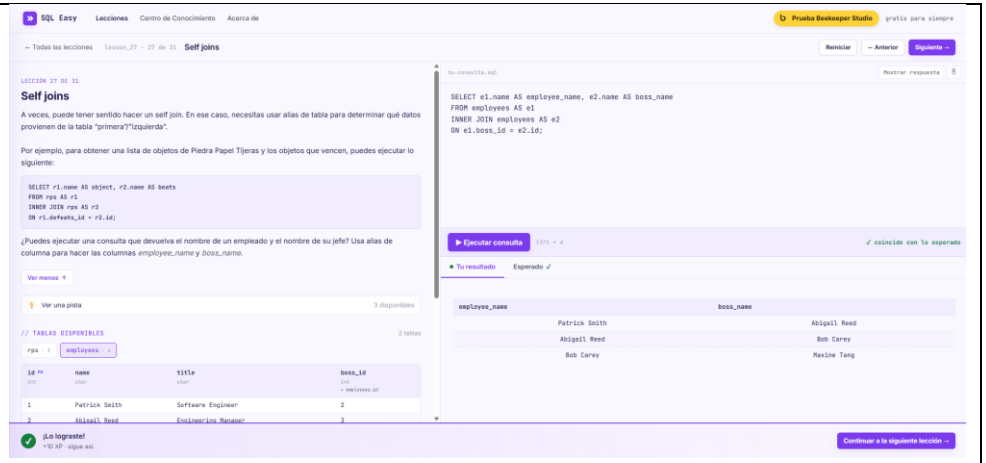
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 25: Alias de tabla
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Simplificar las consultas y evitar ambigüedades al trabajar con múltiples tablas asignándoles nombres cortos o temporales (alias).
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la palabra clave AS (o simplemente un espacio y el nombre abreviado) justo después de nombrar una tabla en el FROM o JOIN.

4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT c.name, a.name FROM character AS c LEFT JOIN character_actor AS ca ON c.id = ca.character_id LEFT JOIN actor AS a ON ca.actor_id = a.id;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Asigna un nombre temporal a cada tabla durante la ejecución de la consulta, permitiendo prefijar los campos de manera corta y clara (por ejemplo, t1.columna) sin necesidad de repetir nombres extensos.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo mejorar la legibilidad, la mantenibilidad del código SQL y cómo prevenir errores de ambigüedad (Ambiguous column name) al cruzar múltiples tablas.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza en reportes avanzados y consultas analíticas complejas con múltiples JOINs para hacer que el código SQL sea más fácil de leer, auditar y depurar, especialmente al unificar tablas que comparten nombres comunes como id, status o created_at.

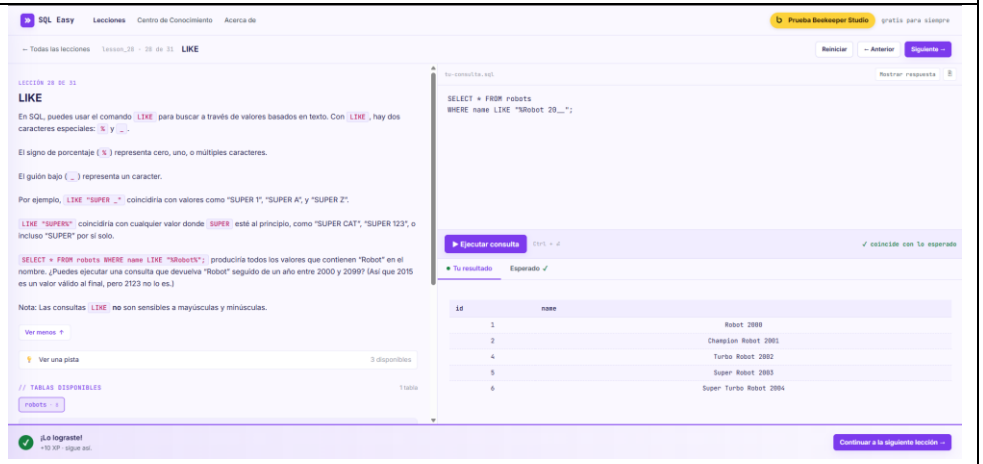
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 26: Alias de columna
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Cambiar temporalmente el nombre de una columna o del resultado de una expresión/función en la salida de una consulta para que sea más claro y legible.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la palabra clave AS (o un espacio opcional en algunos motores) seguida del nuevo nombre deseado para la columna dentro de la cláusula SELECT.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT character.name AS character, actor.name AS actor FROM character LEFT JOIN character_actor ON character.id = character_actor.character_id LEFT JOIN actor ON character_actor.actor_id = actor.id;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	

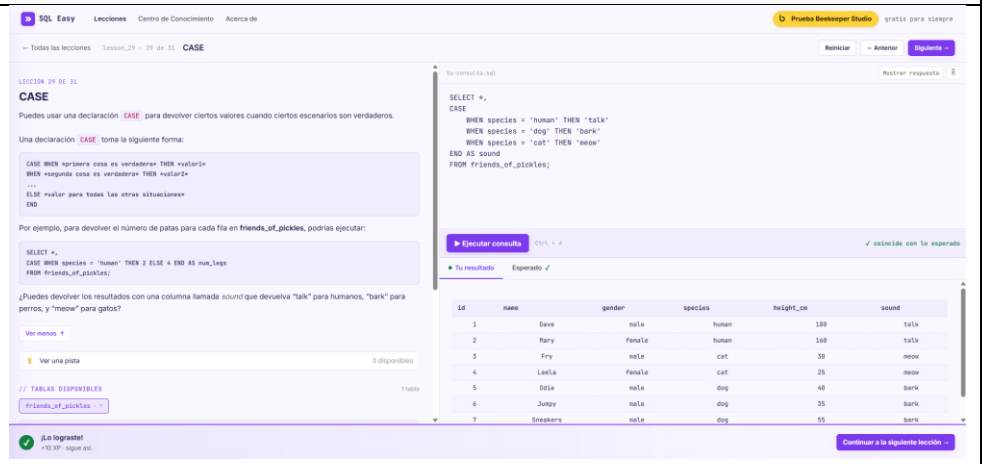
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Modifica únicamente la visualización de los encabezados en la tabla de resultados generada, permitiendo estructurar reportes más claros sin alterar la estructura real de la base de datos.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo mejorar la presentación de los datos obtenidos en una consulta, siendo especialmente útil y necesario al trabajar con funciones de agregación o cálculos matemáticos.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para generar reportes ejecutivos, dashboards o exportaciones a Excel donde las cabeceras de las tablas deben mostrar nombres amigables (por ejemplo, renombrar SUM(amount) como Ingresos Totales o AVG(score) como Calificación Promedio) en lugar de identificadores técnicos crípticos.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 27: Self Joins
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Relacionar los registros de una misma tabla entre sí para comparar datos o descubrir relaciones jerárquicas dentro de la misma entidad.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de una cláusula JOIN (como INNER JOIN o LEFT JOIN) donde una tabla se une consigo misma, empleando obligatoriamente alias de tabla para diferenciar ambas instancias en la consulta.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT e1.name AS employee_name, e2.name AS boss_name FROM employees AS e1 INNER JOIN employees AS e2 ON e1.boss_id = e2.id;

5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Trata una sola tabla física como si fueran dos tablas lógicas independientes mediante el uso de alias, permitiendo cruzar registros individuales con otros miembros de ese mismo conjunto de datos.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo resolver estructuras de datos jerárquicas, recursivas o relacionales (como organigramas o dependencias en red) utilizando únicamente una tabla base.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para mapear la estructura de la compañía mostrando a cada empleado junto al nombre de su respectivo supervisor o jefe directo, relacionar productos que comparten un mismo grupo, o rastrear cadenas de recomendaciones de clientes.

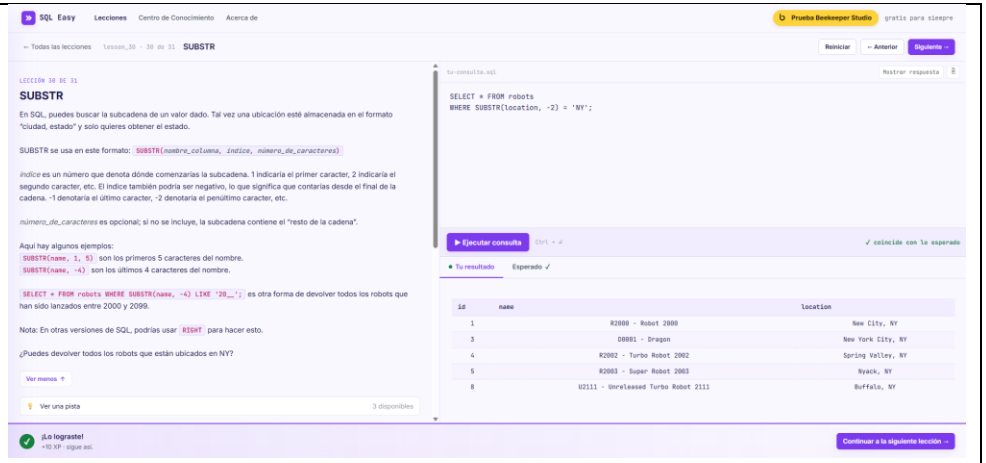
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 28: LIKE
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Buscar y filtrar registros de texto que coincidan con un patrón específico en lugar de requerir una coincidencia exacta.

3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso del operador LIKE en la cláusula WHERE en combinación con comodines como % (para representar cero o más caracteres) y _ (para un único carácter).
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM robots WHERE name LIKE "%Robot 20__";
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Evalúa cadenas de texto de forma flexible, permitiendo encontrar registros que empiezan, terminan o contienen fragmentos específicos de información.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo realizar consultas de texto basadas en comodines cuando no se dispone del valor exacto o se requiere buscar por similitud estructural.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para buscar clientes cuyo nombre o apellido empiece con una letra dada, encontrar productos en el inventario que contengan una palabra clave en su descripción, o filtrar direcciones de correo electrónico por un dominio específico (ej. @company.com).

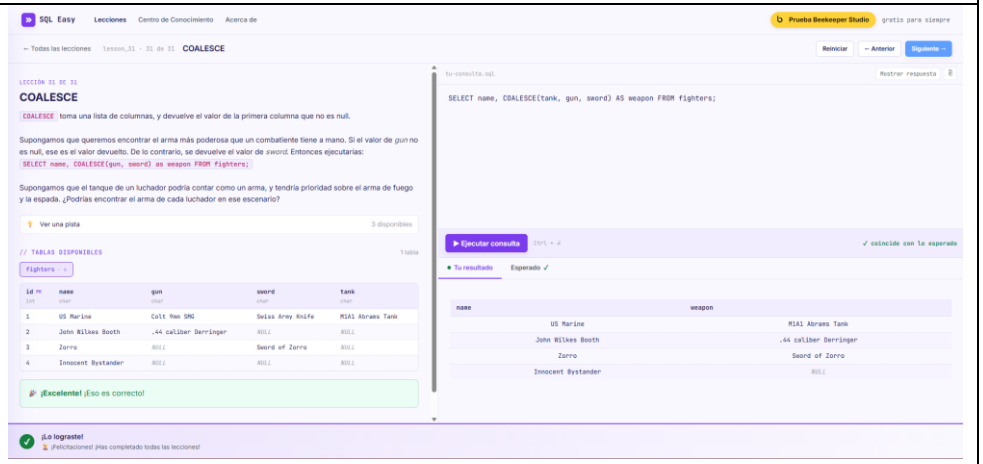
1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 29: CASE
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Crear lógica condicional personalizada (tipo if-else) directamente dentro de una consulta SQL para transformar o clasificar los datos devueltos.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la estructura CASE WHEN ... THEN ... ELSE ... END para evaluar múltiples condiciones y devolver valores específicos según se cumplan.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT *, CASE WHEN species = 'human' THEN 'talk' WHEN species = 'dog' THEN 'bark' WHEN species = 'cat' THEN 'meow' END AS sound FROM friends_of_pickles;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Evalúa secuencialmente las condiciones especificadas para cada fila y devuelve el resultado correspondiente al primer caso que se cumpla (o el valor por defecto de ELSE si ninguno aplica).

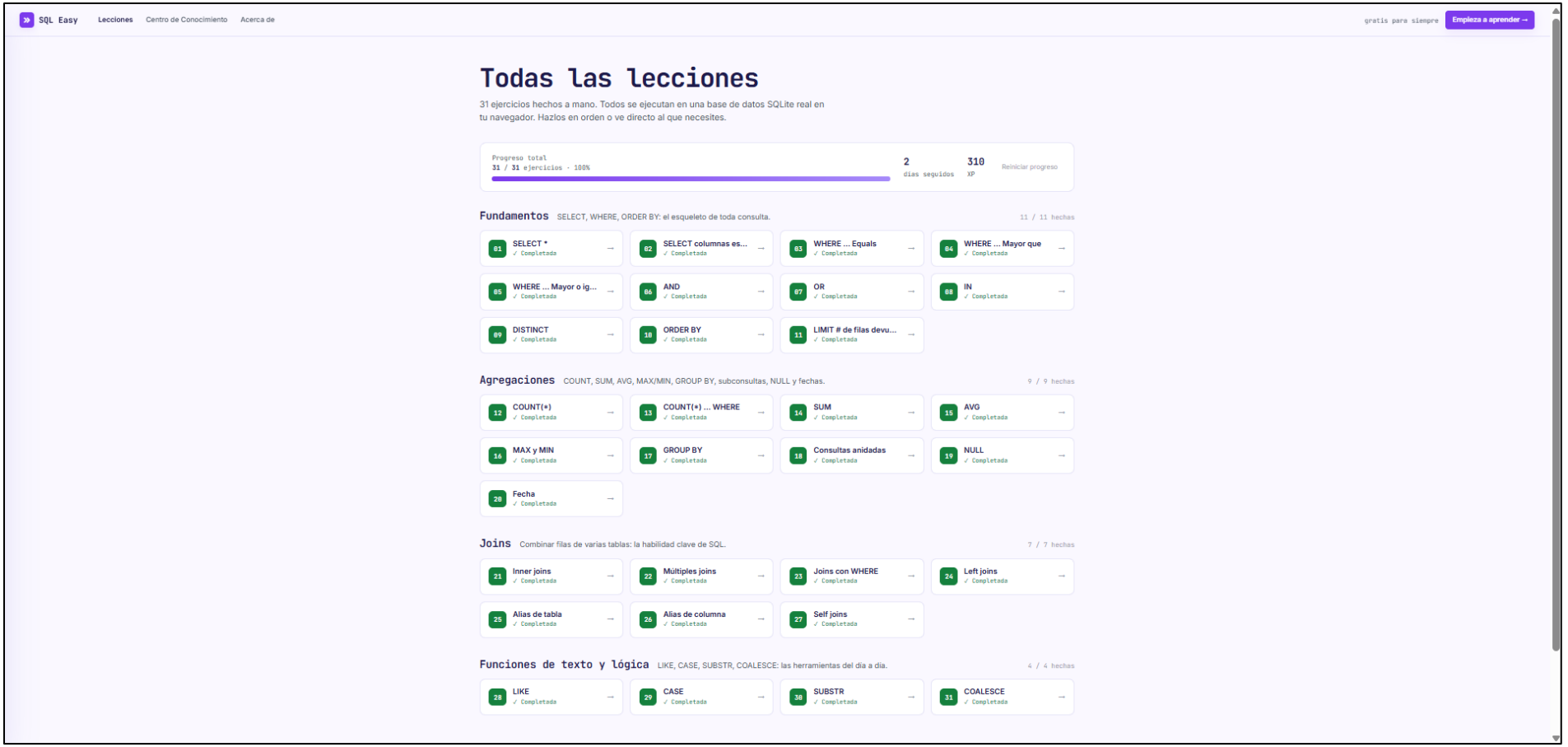
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo implementar lógica condicional a nivel de consulta para enriquecer, categorizar o formatear los datos directamente en el motor de base de datos sin necesidad de procesarlos previamente en el código de la aplicación.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para clasificar a los clientes en rangos de valor (ej. VIP, Regular, Nuevo según sus compras), etiquetar el estado de pedidos (ej. Pendiente, Completado, Cancelado), o calcular bonificaciones y descuentos condicionales sobre los salarios o precios.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 30: SUBSTR
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Extraer una porción específica de una cadena de texto (un substring) indicando la posición inicial y, opcionalmente, la longitud deseada.
3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la función SUBSTR() (o equivalentes como SUBSTRING() según el motor de base de datos) para recortar texto a partir de un índice determinado.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT * FROM robots WHERE SUBSTR(location, -2) = 'NY';

5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	Recorre el valor de texto de cada celda comenzando en el índice especificado y cuenta el número de caracteres indicados para devolver únicamente esa sección recortada.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo manipular y limpiar datos de tipo texto a nivel de caracteres directamente desde las consultas SQL para aislar información relevante.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para extraer el código de área de un número telefónico, obtener los primeros caracteres de un código de producto para clasificarlo, o aislar el año y mes a partir de un identificador o texto estructurado.

1	Número y nombre del ejercicio	LECCIÓN 31: COALESCE
2	Objetivo del ejercicio: ¿Qué necesitas obtener?	Devolver el primer valor no nulo (NULL) de una lista de expresiones o columnas proporcionadas.

3	Concepto SQL: Qué instrucción o tema estás practicando.	Uso de la función COALESCE(val1, val2, ...) para evaluar múltiples opciones en orden secuencial y retornar la primera que contenga un dato válido.
4	Consulta ejecutada: El código SQL que escribiste.	SELECT name, COALESCE(tank, gun, sword) AS weapon FROM fighters;
5	Resultado: Captura del resultado en SQL Easy.	
6	Interpretación: Explica qué información devuelve la consulta.	El motor de SQL recorre los argumentos de izquierda a derecha; en cuanto encuentra el primer valor que no es NULL, se detiene y lo devuelve como resultado para ese registro.
7	Aprendizaje: Qué comprendiste o qué dificultad resolviste.	Comprender cómo gestionar de manera limpia y eficiente los datos faltantes o nulos proporcionando respaldos (fallbacks) automáticos dentro de una misma consulta.
8	Aplicación en el mundo real: ¿Cómo podrías utilizar esta consulta en una organización?	En una organización, se utiliza para mostrar el número de teléfono principal de un cliente y, si este no existe, recurrir automáticamente a su teléfono secundario o mostrar un texto por defecto como "No registrado" en los reportes.



Cuando abrí la plataforma por primera vez, las bases de datos y la sintaxis me parecían un idioma extranjero y un poco intimidante: sin embargo, este recorrido paso a paso logró transformar por completo esa perspectiva. Empezar con consultas sencillas como SELECT y WHERE me dio la confianza necesaria; pero con los JOINs, las agrupaciones y las subconsultas fue que alcancé un verdadero entendimiento de los conceptos. Pasar de consultar una sola tabla a relacionar varias entre sí me hizo sentir que, finalmente, estaba entendiendo cómo funciona el motor del mundo digital: las bases de datos. Terminar estos 31 retos no significa solo que aprendí una nueva habilidad técnica; significa que perdí el miedo a los datos. Ahora veo una tabla y no solo veo filas y columnas, veo preguntas listas para ser respondidas.